Las plantas: partes y funciones

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Conocer las partes de una planta y la función de cada una
- Explicar cómo se nutren las plantas y qué es la fotosíntesis
- Describir cómo se relacionan las plantas con su entorno
- Explicar la reproducción por semillas y la reproducción asexual
- Clasificar las plantas y valorar su importancia

Para pensar

Un árbol enorme pesa toneladas y, sin embargo, la tierra de alrededor apenas disminuye con los años. ¿De dónde saca el árbol tanto material para crecer?

Explicación

Las plantas son seres vivos

Las plantas son seres vivos pluricelulares, como los animales, pero muy diferentes de ellos:

• **Fabrican su propio alimento** con la luz del sol. No necesitan comer a otros seres vivos. Por eso decimos que son **autótrofas**.
• Viven **fijas** al suelo mediante sus raíces y no pueden desplazarse.
• Sus células tienen **pared celular** y **cloroplastos** con clorofila, que les da el color verde.
• Crecen durante toda su vida.

Como todos los seres vivos, las plantas realizan las tres **funciones vitales**: se nutren, se relacionan con su entorno y se reproducen.

Hay plantas de todos los tamaños: desde el diminuto musgo hasta las secuoyas, árboles que superan los cien metros de altura. Algunas viven solo unos meses, como el girasol, y otras miles de años. En España, en la isla de Tenerife, hay un drago con varios siglos de edad, y en Galicia hay castaños y robles muy antiguos.

Las plantas viven casi en cualquier lugar: en el bosque, en el desierto, en la nieve de las montañas e incluso dentro del agua.



Las partes de la planta

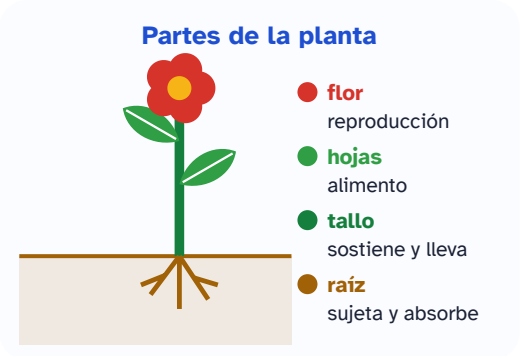
La mayoría de las plantas que conoces tienen **cuatro partes** principales, que son sus órganos:

• La raíz: crece bajo tierra. **Sujeta** la planta al suelo y **absorbe** el agua y las sales minerales. Para ello tiene unos pelillos finísimos, los pelos absorbentes. Algunas raíces gruesas guardan alimento, como la zanahoria o el rábano.

• El tallo: **sostiene** las hojas, las flores y los frutos, y por dentro tiene unos tubitos que **transportan** el agua y el alimento. Puede ser **herbáceo**, blando y verde, como el de la amapola, o **leñoso**, duro, como el tronco de un árbol.

• Las hojas: suelen ser verdes, planas y finas. En ellas la planta **fabrica su alimento** y **respira**. Tienen una parte plana, el **limbo**, y un rabito, el **peciolo**. Por el limbo corren los **nervios**.

• Las flores: son los órganos de la **reproducción**. De ellas saldrán los frutos y las semillas.



La nutrición de las plantas

Las plantas fabrican su alimento siguiendo varios pasos:

1. **Absorción**: las raíces toman del suelo **agua** con **sales minerales** disueltas. Esa mezcla se llama savia bruta.

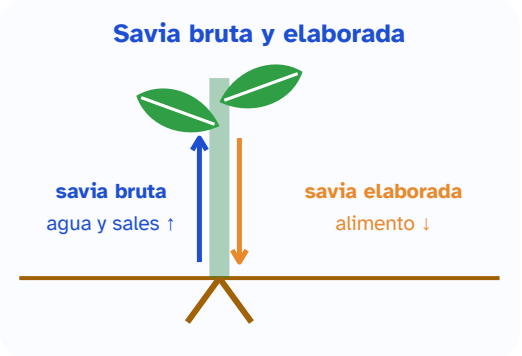
2. **Transporte**: la savia bruta **sube** por unos tubos finísimos del tallo, llamados vasos, hasta llegar a las hojas. ¡En un árbol alto el agua puede subir decenas de metros!

3. **Fotosíntesis**: en las hojas, la planta mezcla la savia bruta con el **dióxido de carbono** del aire y, gracias a la energía de la luz, la transforma en alimento. La savia rica en alimento se llama savia elaborada.

4. **Reparto**: la savia elaborada viaja por otros vasos a **todas las partes** de la planta, también a las raíces, para que crezcan. Lo que sobra se guarda como

reserva en raíces, tallos, frutos o semillas: por eso las patatas, las zanahorias o las castañas son tan nutritivas.

Además, las plantas **respiran** día y noche, como los animales: toman oxígeno y expulsan dióxido de carbono.



La fotosíntesis

La fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas fabrican su alimento usando la **luz**. La palabra significa «fabricar con luz». Ocurre sobre todo en las **hojas**, dentro de los cloroplastos, gracias a una sustancia verde llamada clorofila, que capta la energía del sol.

Para hacer la fotosíntesis, la planta necesita:

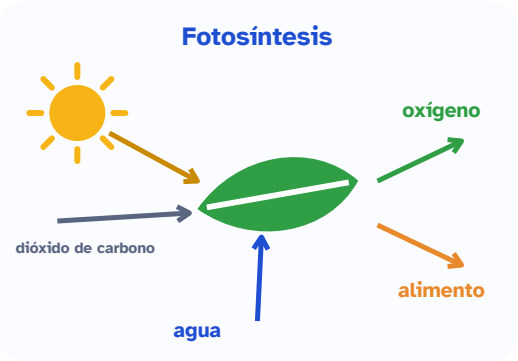
- **Agua** y sales minerales, que suben desde la raíz.
- **Dióxido de carbono**, que entra desde el aire por unos agujeritos diminutos de las hojas llamados **estomas**.
- **Luz** del sol.

Y produce:

- **Alimento** (azúcares), que forma la savia elaborada.
- **Oxígeno**, que sale al aire por los estomas.

¡Este oxígeno es el que respiramos los animales y las personas! Por eso se dice que los bosques y las algas del mar son los «pulmones» del planeta. Sin plantas no habría oxígeno ni alimento para los demás seres vivos.

Comprueba que una planta necesita luz: tapa una hoja con papel de aluminio unos días. Cuando lo quites, verás que esa zona está más pálida.



La relación de las plantas

Aunque no tienen ojos ni oídos y no se desplazan, las plantas también **perciben** lo que pasa a su alrededor y **responden** con movimientos lentos. Así realizan la función de relación:

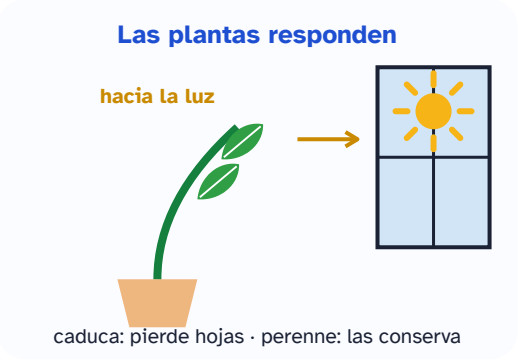
• Responden a la **luz**: los tallos y las hojas crecen hacia ella. Por eso una planta junto a la ventana se inclina hacia el cristal. Los girasoles jóvenes giran su flor siguiendo al sol.

• Responden a la **gravedad**: las raíces siempre crecen hacia abajo y los tallos hacia arriba, aunque pongas la semilla del revés.

• Responden al **agua**: las raíces crecen hacia donde hay humedad.

• Algunas responden al **contacto**: las plantas trepadoras, como la parra o la hiedra, se enrollan en lo que tocan, y la mimosa púdica cierra sus hojas al rozarla.

• Responden a las **estaciones**: muchos árboles pierden las hojas en otoño para ahorrar agua y energía en invierno. Se llaman árboles de **hoja caduca**, como el roble o el castaño. Los que conservan las hojas todo el año, como el pino o la encina, son de **hoja perenne**.



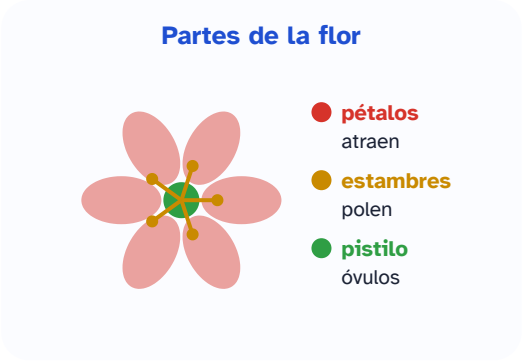
La flor y la polinización

La flor es el órgano de la reproducción de muchas plantas. Sus partes son:

• El **cáliz**: formado por los **sépalos**, hojitas verdes que protegen la flor cuando es un capullo.
• La **corola**: formada por los **pétalos**, de colores vistosos para atraer a los insectos.
• Los estambres: la parte **masculina**. En su punta producen el **polen**, un polvillo amarillo.
• El pistilo: la parte **femenina**, en el centro de la flor. En su base, el **ovario**, están los óvulos.

Para que se formen semillas, el polen tiene que llegar al pistilo de otra flor de la misma especie. Este viaje se llama polinización. Puede hacerse de dos formas:

• Por los **animales**, sobre todo insectos como las abejas y las mariposas. Van de flor en flor buscando el néctar dulce y llevan el polen pegado al cuerpo sin darse cuenta.
• Por el **viento**, que transporta el polen de plantas como el pino, el trigo o el olivo. Este polen es el que causa muchas alergias en primavera.



Semillas, frutos y germinación

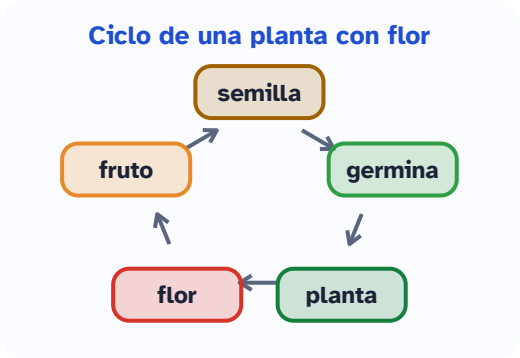
Cuando el polen llega al pistilo, se produce la **fecundación**. Después, la flor cambia: los pétalos se caen, los **óvulos** se convierten en semillas y el **ovario** crece y se transforma en el fruto, que envuelve y protege las semillas.

Hay frutos **carnosos**, jugosos, como el melocotón, la naranja o el tomate, y frutos **secos**, como la nuez, la almendra o la vaina de las judías.

Las semillas tienen que alejarse de la planta madre para tener sitio donde crecer. Esto se llama **dispersión**: unas vuelan con el **viento**, como las del diente de león;

otras se pegan al pelo de los **animales** o viajan en su tripa cuando se comen el fruto; otras flotan en el **agua**, como el coco.

Cuando una semilla cae en un lugar con **agua, aire y temperatura** adecuados, se hincha y se abre: es la germinación. Primero sale la raíz hacia abajo, después el tallito hacia arriba con sus primeras hojas. Mientras no puede hacer la fotosíntesis, la nueva planta se alimenta de las reservas que guarda la semilla.



Otras formas de reproducción

No todas las plantas tienen flores ni semillas. Hay plantas **sin flores**:

• Los **musgos**: pequeñas plantas que forman alfombras verdes en rocas y troncos húmedos. No tienen raíces, tallos ni hojas verdaderos.
• Los **helechos**: tienen hojas grandes y divididas. Por el envés de las hojas se ven unos puntitos marrones donde fabrican las **esporas**.

Musgos y helechos se reproducen por esporas, unas células diminutas que lleva el viento y que, en un lugar húmedo, dan lugar a una nueva planta.

Además, muchas plantas pueden reproducirse **sin flores ni semillas**, a partir de un trozo de ellas. Es la reproducción asexual, y la nueva planta es idéntica a la madre:

• Por **esquejes**: un trozo de tallo puesto en agua o tierra echa raíces, como ocurre con el geranio o el potos.
• Por **tubérculos**: las patatas tienen yemas, los «ojos», de donde salen nuevas plantas.
• Por **bulbos**, como la cebolla, el ajo o el tulipán.
• Por **estolones**: tallos que se arrastran por el suelo y echan raíces, como los de la fresa.



Clasificación e importancia de las plantas

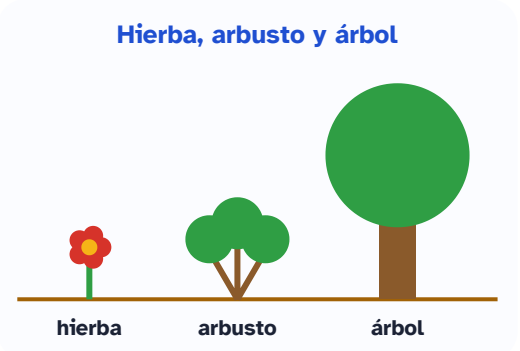
Las plantas se pueden clasificar de muchas formas. Según su **tallo** y su tamaño:

• **Hierbas**: tallo blando, verde y bajo. El trigo, la amapola o la menta.
• **Arbustos**: tallo leñoso, ramificado desde el suelo, de menos de cinco metros. El romero, la jara o el rosal.
• **Árboles**: tallo leñoso y alto, con un tronco único del que salen las ramas a cierta altura. El roble, el pino o el olivo.

Las plantas son **imprescindibles**:

• Producen el **oxígeno** que respiramos.
• Son la base de la **alimentación** de todos los animales, también la nuestra: cereales, frutas, verduras, legumbres, aceite.
• Nos dan **materiales**: madera, papel, corcho, algodón, lino.
• Muchas medicinas se obtienen de plantas.
• Sus raíces sujetan el suelo y evitan que la lluvia lo arrastre.
• Dan sombra, refrescan las ciudades y son el hogar de muchos animales.

Por eso hay que cuidarlas: no arrancarlas en el campo, prevenir los incendios y plantar árboles.



Las plantas en ocho ideas

Raíz
sujeta y absorbe

Tallo
sostiene y transporta

Hojas
fotosíntesis

Flor
reproducción

Fotosíntesis
luz + agua + CO_2

Relación
hacia la luz

Semilla
germina

Asexual
esquejes, bulbos

Ejercicios

1. **Escribe las partes de una planta y la función de cada una.**

2. **¿Qué es la savia bruta? ¿Y la elaborada?**

3. **¿Qué necesita una planta para hacer la fotosíntesis y qué produce?**

4. **¿Para qué sirve la clorofila?**

5. **Escribe dos formas en que las plantas responden a su entorno.**

6. **¿Qué diferencia hay entre un árbol de hoja caduca y uno de hoja perenne?**

7. **¿Qué es la polinización y quién la hace?**

8. **¿Qué necesita una semilla para germinar?**

9. **¿Cómo se reproducen los helechos?**

10. **Escribe tres razones por las que las plantas son importantes.**

Practica

1. **La parte que absorbe el agua es la...**
   - **A)** hoja
   - **B)** raíz
   - **C)** flor
2. **La fotosíntesis ocurre sobre todo en...**
   - **A)** las hojas
   - **B)** las raíces
   - **C)** las semillas
3. **La sustancia verde que capta la luz es la...**
   - **A)** savia
   - **B)** clorofila
   - **C)** polen
4. **La fotosíntesis produce...**
   - **A)** dióxido de carbono
   - **B)** oxígeno
   - **C)** polen
5. **La savia que sube de la raíz es la...**
   - **A)** bruta
   - **B)** elaborada
   - **C)** dulce
6. **El polen se fabrica en los...**
   - **A)** pétalos
   - **B)** estambres
   - **C)** sépalos
7. **El fruto se forma a partir del...**
   - **A)** ovario
   - **B)** tallo
   - **C)** pétalo
8. **La encina es de hoja...**
   - **A)** caduca

B) perenne

C) seca

9. **La patata es un...**

A) bulbo

B) tubérculo

C) fruto

10. **El romero es un...**

A) árbol

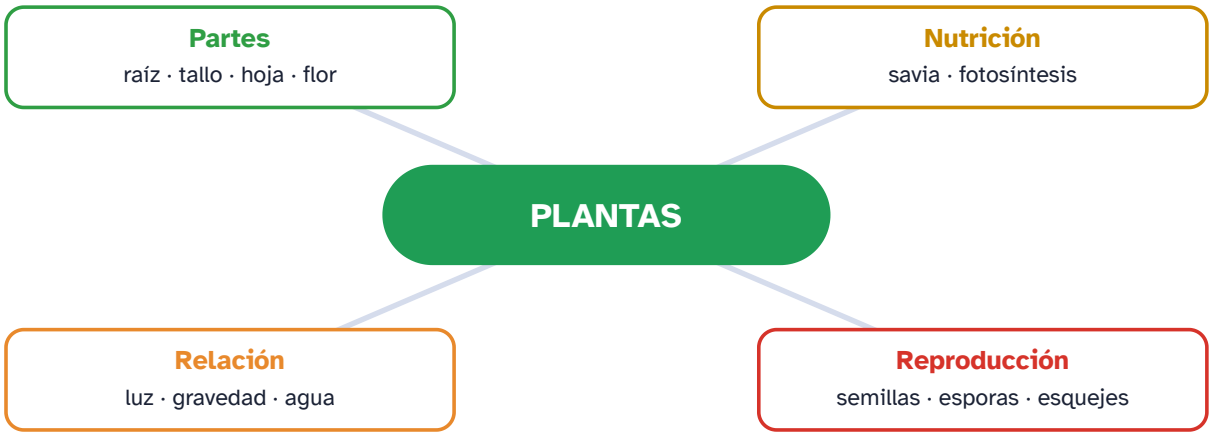
B) arbusto

C) musgo

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué hace cada parte de la planta; Cómo fabrica la planta su alimento; Cómo se forman y germinan las semillas.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Raíz

Sujeta la planta y absorbe agua y sales.

Savia bruta

Agua y sales que suben de la raíz.

Fotosíntesis

Fabricar alimento con luz, agua y dióxido de carbono.

Clorofila

Sustancia verde que capta la luz.

Estambre

Parte masculina de la flor, con polen.

Pistilo

Parte femenina de la flor, con los óvulos.

Polinización

Viaje del polen hasta el pistilo.

Germinación

Nacimiento de una planta a partir de la semilla.

Soluciones

1. **B)** La raíz.
2. **A)** En las hojas.
3. **B)** Clorofila.
4. **B)** Oxígeno y alimento.
5. **A)** Savia bruta.
6. **B)** Estambres.
7. **A)** Ovario.
8. **B)** Perenne.
9. **B)** Tubérculo.
10. **B)** Arbusto.

Soluciones de los ejercicios

1. Raíz: sujeta y absorbe. Tallo: sostiene y transporta. Hojas: fabrican el alimento. Flor: reproducción.
2. La bruta es agua con sales que sube de la raíz; la elaborada lleva el alimento fabricado en las hojas.
3. Necesita agua, sales, dióxido de carbono y luz. Produce alimento y oxígeno.
4. Para captar la energía de la luz del sol.
5. Los tallos crecen hacia la luz y las raíces hacia abajo y hacia el agua.
6. El de hoja caduca pierde las hojas en otoño; el de hoja perenne las conserva todo el año.
7. El paso del polen de los estambres al pistilo. La hacen los insectos o el viento.
8. Agua, aire y una temperatura adecuada.
9. Por esporas.
10. Producen oxígeno, son alimento y nos dan materiales como la madera (también medicinas).